

19 世纪的柏林

Jeremy Gray

摘要 在 19 世纪下半叶, 三巨头 Kronecker (克罗内克), Kummer (库默尔) 和 Weierstrass (魏尔斯特拉斯) 统治了柏林的数学界, 并使柏林在一段时期内在世界数学中处于领导地位. 特别是 Weierstrass 把解析函数理论的新领域逐步发展成为那个时期非常成功的史话之一. 然而, 他们所有努力的结果是柏林被超越了, 并且 Weierstrass 的思想在被接受的同时也常常被边缘化. 本文分析了这个令人失望的结果是如何产生的.

1. Weierstrass 抵达柏林

1854 年, 那时 Karl Weierstrass 是一名东普鲁士的 39 岁的高中教师, 发表了一篇引起很大轰动的论文, 于是两年内, 他来到柏林, 并在新的工业研究所 (the Gewerbe Institut) 被安排了一个职位, 同年底他转到柏林大学并于 1856 年末成为特聘教授.



Karl Weierstrass (1815–1897)

他取得显著成功的文章 (W 1854) 和两年后发表的后续文章 (W 1856) 都是关于超椭圆函数的. 这是从 $\int dz/w$ 形式的积分得到函数的一次尝试, 这里 w^2 是一个关于 x 的没有重复因子的多项式. Weierstrass 的方法与 Abel (阿贝尔) 和 Jacobi (雅可比) 展示的从椭圆积分得到椭圆函数的有效方法是类似的. 但是 Jacobi 强烈建议超椭圆积分发展的方向是把超椭圆函数看成是一个以这个值为变量的函数定义的函数值, 这里这个值由 z 的多项式决定. 这个进展非常缓慢, 而 Weierstrass 对这些函数作出的有重要意义的幂级数的成果是一个巨大的推进.

Weierstrass 所加入的大学是 Wilhelm von Humboldt (威廉·冯·洪堡) 在 1810 年创建的, 拿破仑的军队在惨败莫斯科之前对普鲁士的践踏促使了这所大学的建立. 与英国一起在滑铁卢战场上打败拿破仑后, 普鲁士人开始着手使他们的国家更加现代化. 对于在高等教育中的数学的地位, 他们的观点是陈旧的, 狭窄地着重于应用, 加上一些相当枯燥乏味、平淡的纯数学, 这也是普鲁士军队力量薄弱的部分原因. 他们转而采取了各学科应该为了它们自己的发展来研究, 而诸多应用将从出现的丰富成果中自然而然地产生的观点. 当 Weierstrass 的名字在柏林的学术界被提及, 大家的观点主要是肯定的. 只有 Dirichlet (狄利克雷) 在 1855 年早期坚持要求对这位新人更多更深入的讨论 ——

译自: EMS Newsletter, issue 72, June 2009, p. 29–33, Berlin in the 19th century, Jeremy Gray, figure number 3. Copyright ©2009 the European Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可.
作者的邮箱地址是 J.J.Grey@open.ac.uk.

于是在这所现代大学中出现了一种现象，大学中的每个人，除了老一代中要求最严格的人，都对这位新的才华横溢的人印象深刻。1855 年 77 岁的 Gauss (高斯) 去世，给了支持 Weierstrass 的人机会。这意味着，旧普鲁士的哥廷根 (Göttingen) 大学的受人尊敬的教授职位空缺了，移居柏林的 Dirichlet 于 1856 年坐上这个位子。他的位置现在由 Kummer 担任 (由 Dirichlet 推荐)。

Kummer 最为著名的是作为数论家，他响应 Gauss 的号召，发现了一批重要结果和数论与复变函数论的内在联系 (Dirichlet 是其中一位，还有 Eisenstein (艾森斯坦) 和 Jacobi)。而他也研究微分方程，特别是超几何方程，他也越来越多的研究线的构型及其与光学的关系，由此在 19 世纪 60 年代发现了有 16 个结点的 Kummer 四次曲面。

Kummer 最好的学生是 Leopold Kronecker，另一位被深深地吸引到数论和复变函数研究中的数学家。但 Kronecker 曾经一度放弃数学研究，而加入家庭银行业务的运作，回到数学领域发布了一系列深刻的论文，正是这些论文使他在 1860 年普鲁士科学院的选举中获胜。这让他可以在柏林大学开办演讲，而他并不出奇地选择了针对少数学生的关于高深数学的演讲。

2. Weierstrass 的讲座课程

另一方面，Weierstrass 看到，他的任务是逐步建立一个学科并且培养能够把这个学科推广到普鲁士及其他地区大学的人。他花费数年时间完成其中的工作。他在柏林科学院就职演讲 (于 1857 年当选) 的内容是椭圆函数和数学应用的重要性，他在柏林大学 (WS 1856/57) 的首次讲座课程同样是关于数学物理的主题。1857 年的夏季学期课程是关于解析函数和收敛级数：Lazarus Fuchs (富克斯) 和 Leo Koenigsberger (柯尼希斯贝格尔) 也在听众的 6 位学生之中，讲座的内容和 Weierstrass 简单、质朴的表达方式给他们两人的印象深刻。但是 Weierstrass 仍在工业研究所演讲。例如，1861 年，他做了关于微积分的演讲；Schwarz (施瓦茨) 是听众之一，而且似乎并不介意 Weierstrass 对极限给出的粗糙处理。大约在这个时期，Weierstrass 发展了他关于什么是实数的理论，这后来被 Dedekind (戴德金)、Heine (海涅) 和 Cantor (康托尔) 的方法取代，这个理论也涵盖在复变函数讲座课程的开始部分。

Weierstrass 工作非常刻苦，结果他的健康在 1861—1862 年开始变得糟糕。从 1863 年开始，他把精力转到了正规的两年循环演讲上：一学期复变函数论，接下来是椭圆函数理论，第 3 学期也是最困难的 Abel 函数理论，第 4 学期是变分法或其应用。第 4 学期的变分法应用全部可以在 Legendre (勒让德) 在这个世纪初写的书中找到：数学不断地前进，但是研究主题没有改变——Weierstrass 改进了变分法，但仍有很多工作要做。

余下的研究主题更有趣。Weierstrass，如前面提到的，已经因对困难的超椭圆积分和与其相关的函数问题做出的关键性推进而成名。这仍留下整个代数函数的一般积分问题都没有解决。1857 年，Riemann (黎曼) 进一步开拓了这个领域 (R 1857)，Weierstrass 认为，Abel 函数的研究是数学研究的中心，也是他的个人使命。与所有前辈的研究者一致，他将此作为多复变函数论的研究主题。但是在 19 世纪 50 年代和 60 年代，可用的手段都已经用尽了。去研究看上去更好，却仍然是新生的单变量理论对他更有意义。Cauchy

(柯西) 和 Riemann 开始研究复可微性的定义, 这同时导出了 Cauchy-Riemann 方程. 然而, 当这些方程推广到多变量时, 出现了方程数多于未知函数的情况, 所以很难看出它们有什么用处 (系统是超定的). 把全纯的 Cauchy-Riemann 定义变成复函数幂级数展开的关键定理是 Cauchy 积分定理和由它导出的 Cauchy 留数定理. 然而, Cauchy 积分定理在多变量情况是无效的, 因为它把边界的维度弄错了. 那样只剩下收敛幂级数的理论, 这也是 Weierstrass 坚持研究它的原因.

因此 Weierstrass 试图建立可以推广到多个变量的单变量复变函数理论. 他更喜欢使用对于任意元变量适用或者至少经适当的推广就能暗含的概念和技巧. Weierstrass 试图避免不能推广的单变量理论, 这是很明显的. 他拒绝使用 Cauchy-Riemann 方程, 因为关于偏微分方程的已知理论很少而不能使它成为任何一个理论的基础. 他甚至拒绝积分, 令人费解的理由是与人们可以通过多种方式改变函数的值但是不会改变积分有关系, 这是他一生中一个让人很难以理解的地方.

但是另一方面, 他确实阐明了许多关键问题. 在 19 世纪 60 年代早期, 他阐明了有限极点和本性奇点的区别. 与他同时代的人很轻松地理解当 $z \rightarrow 0$ 时, 形如 $1/z^n$ 趋向于无穷, 因为它的倒数趋向于 0.

但是 e^z 在无穷点或 $e^{1/z}$ 在原点的行为使他们感到困惑. 受到有理函数和椭圆函数常常每个值都相等的启发, 数学家们试图证明包括如例子中的 e^z 和 $e^{1/z}$ 在内的所有函数都会如此. Weierstrass 的论证和他证明的 Casorati (卡索拉蒂) -Weierstrass 定理几乎终止了这个讨论. Weierstrass 的复变函数论有一个非常合理的出发点: 幂级数在一个圆盘上收敛并且解析延拓到它们的自然边界. 他的一个伟大的成功是刻画了复变函数的零点集. 他通过引入新的 Σ 和 $\wp$ 函数, 做了大量的工作来完善椭圆函数理论. 他在试图回答如何沿着高度代数线 (highly algebraic lines) 刻画椭圆函数的问题上不是很成功. 他的答案是, 在所有可以通过积分定义的函数中, 只有椭圆函数允许变量的某些改变, 因此也只有椭圆函数满足某个代数加法定理.

与此同时, 他在探求多复变函数完善的理论和 Abel 函数性质上遇到了很大的阻碍. 这或许是个人的不幸, 但这也引起了更为重要的事情: Weierstrass 对发表自己的想法不感兴趣. 甚至对于 19 世纪盛行的温和的发表标准来说, 这种情况也很奇怪. 以 Weierstrass 的名字出版的书只有一本: 《椭圆函数的公式和定理 (the Formeln und Lehrsätze zum Gebrauche der elliptischen Functionen)》(Formulae and Theorems in the Use of Elliptic Functions). 实际上他发表的文章是非常少的. 他的七卷的《作品集 (Werke)》证明了他在那个时代的重要性, 这些书里是他的讲座、早期文章的重印本和他一生中发表的数量不多的原创著作. 他甚至不屑参加柏林科学院也不屑在那里介绍他的工作. 他在试图理解自然边界的概念和 Riemann 关于椭圆函数的工作时发现的连续但处处不可微函数是以他的名字命名的发现之一.

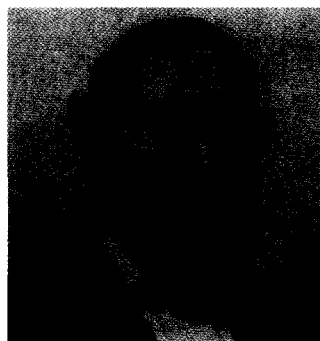
他更喜欢讨论班, 在他的书房外面是报告厅. 当他的两年循环学期接近尾声时, 他会向他最好的学生要讲座笔记的副本, 并将这个笔记作为下次修订的基础. 这些现存的不同版本的讲座笔记经常是后来成为优秀数学家们写的, 如 Hurwitz (胡尔维茨), 记录

了他日益系统的单变量和多变量函数论的方法.

关于来听这些讲座的人数有一些有趣的故事. 在当时德国的体系中, 学生可以在任何地方学习, 具有任教资格 (博士后资格) 的教员可以在任何地方教书; 但工资得不到保证. 在某个研究所注册的、优秀的、有抱负的本科生和正在攻读博士的研究生去别的地方学习一个或几个学期是很常见的. 对于想要学习复变函数理论的人来说自然要去柏林和参加 Weierstrass 的循环课程. 但是我们同时听说在 19 世纪 50 年代中期, Dirichlet 在哥廷根的讲座吸引了大约 30 位听众, 而在 1869 年有 107 人参加了 Weierstrass 关于 Abel 函数课程的第一次讲座. 显然只有 7 个人坚持了下来, 而这些人中只有少数几个人给别人的印象是他们弄懂了. 当然, 普法战争 (1870) 影响了第 2 年参加者的数量, 但是在 1878 年 Weierstrass 声称有 102 位听众, 并且在 1881 年 Mittag-Leffler (米塔-列夫勒) 写给 Kovalevskaya (柯瓦列夫斯卡娅) 的信中, 提到有 250 个学生参加了 Weierstrass 的讲座, 现在这个数字也经常被引用. 也许管理部门没有人关注保留这个数字. 顺便说一下, 应该也可以说, 目前还不清楚参加课程的学生到底学了什么. 那一时期只有英文教科书提供习题. Weierstrass 的讲座全部都是理论而没有定理的应用和练习题. 应该是有一些习题的, 因为理当是有考试的, 而且那个时代的每个称职的数学家都是优秀的, 计算精确并且能够很快掌握数学各个分支的公式和技巧. 尽管如此, 很多学生来到柏林, 但只有很少人留了下来. 但可能这不是问题, 这种体系自然地挑选学生, 使他们令人惊讶地自由发展成为数学家、物理学家和教师.

3. Weierstrass, 他的学生和 Riemann

Weierstrass 思想方法的不利一面是从他对 Riemann 工作的态度开始的. Weierstrass 在 1854 年和 1856 年对超椭圆函数的贡献被 Riemann 在后一年的贡献超越了. 作为回应, Weierstrass 撤回了他自己的关于 Abel 函数的文章——如他所认为的, 为了用他的工作和 Riemann 做个适当的比较——直到 1869 年发表关于 Abel 函数的演讲, 他都没有公开地重新研究这个主题. 纵观他的一生, Weierstrass 从根本上不同意 Riemann 的复变函数论的全部方法, 只承认一个研究者有权通过任何方法进行研究. 这一分歧形成了 Weierstrass 大部分的研究偏好.



Bernhard Riemann (1826–1866)

最积极支持 Weierstrass 这边的学生是 Hermann Amandus Schwarz. 1863 年, Schwarz 回应了一个同学在研究生课程中发表的对 Riemann 映射定理的评论. 这个定理在 Riemann 1851 年的博士论文中被提出, 该定理说, 任意两个边界是圆的同胚的单连通区域可以由复解析映射从其中任意一个映射到另一个上. 这个同学对 Schwarz 谈到, 这个定理虽很好, 但还没有任何有趣的例子. Schwarz 决定将圆变成方形——将圆盘解析地映成方形——并且他在一篇很短的文章中通过巧妙运用椭圆函数成功地完成了这件事, 在这篇文章中他还引入了 Schwarz 反射原理 (但没有明确证明). 从这项工作得到了大量的从平面

多边形到圆盘上的共形表示的显式构造, 统称为 Schwarz-Christoffel (克里斯托费尔) 公式.

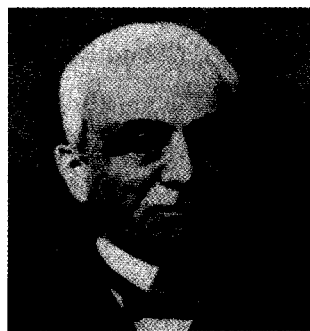
同时, Riemann 发现了一个引入复变函数理论建立极小曲面的方法 (表面积最小的曲面). 每个 (可定向的) 曲面有一个所谓的 Gauss 映射, 将球面上的每个点与该点的单位正交像联系起来. 这个映射是 (Gauss) 曲率定义的核心. Riemann 注意到这个映射是全纯的当且仅当曲面是极小曲面. Riemann 的想法直到他去世才被出版; 在此期间, Weierstrass 也有了同样的想法, 而且 Schwarz 也着手证明这个问题, 方式与 Weierstrass 的很相似.

在此期间, Lazarus Fuchs 在学生时来到了柏林. 名义上他是 Kummer 的学生, 但被吸引到 Weierstrass 的轨道上. 他的首个重要工作是关于 Riemann 的另一篇论文, Riemann 的这项工作关于超几何方程, 一个具有很多重要性质的二阶线性常微分方程. Fuchs 将这种有 3 个奇点的方程推广到具有任意个奇点的更高阶线性微分方程, 并刻画了一类具有解没有本性奇点这一特征的方程. 他早期的文章非常具有 Riemann 的风格, 但随着时间的推移, 他变得更具 Weierstrass 特色.

由于 Riemann 在 1862 年患上胸膜炎而使身体健康崩溃, Weierstrass 的影响与日俱增. Riemann 在意大利渡过他生命中的最后几年, 1866 年他在意大利去世, 年仅 39 岁. Weierstrass 强烈强调代数方法, 他对积分学, 复变函数与调和函数的相互作用 (单变量的)、几何学的抵制, 现在在德国已经没有反对力量. 这使得他的学生和所有受他影响的人远离 Riemann 的工作, 事实上也远离了从 Cauchy 开始自然处于领导地位的法国学派的工作. 这个影响在讲座中体现得最明显, 讲座不指导学生去看这方面越来越多的文献, 也不开设这方面的课程. 每个在柏林学习复变函数论的人都冒着极大的风险, 要通过各种其他的途径去找到这些难以理解的文献. 少数足够优秀而能克服这些障碍的人最有可能留在 Weierstrass 的轨道中: 这些工作是不被鼓励的, 而重建代数公式和有时, 反驳 Riemann 的观点是人们更喜欢的.

4. Weierstrass 和 Kronecker

关于 Weierstrass 和 Kronecker 关系的著名话题适合放在这里. 开始时, 他们非常亲密, 而且 Kronecker 很高兴地去停止一些他自己的研究, 因为相信 Weierstrass 将解决相同的问题. Kronecker 从 Kummer 那里知道, Gauss 曾教导过: 很多课题, 如数论和椭圆函数论, 在本质上会交叉, 并且他给出了这个问题强烈的代数偏好. 渐渐地, 这固定成了一个关于数学对象存在与否的哲学观点. 实际上, 可以这么说, 他认为严格的数学是关于有理数和有限多个不定元的有理函数域在这个域上的代数扩张. 说起



Leopold Kronecker (1823–1891) 其他的事情, 比如说 π , 恰恰可以这样说, 它是一个极限过程的简便记法, 可以精确到任意的精度但是没有精确值. 对于 π , 有一些事情使它区别于实际存在的物体, 比如 3: 这也产生了 Kronecker 的格言: “上帝创造了自然数, 其它的数都是人造的”(W 1891, 19). 从这可以推断出, 他认为, 数学, 纯数学就是代数和数论. 几何学需要外来的概念, 如空间

概念，而力学需要外来的时间概念，所以他们不是真正的纯数学——或者说不是真正的数学。

讽刺的是，在工作中，他比 Weierstrass 更愿意使用 Cauchy 积分定理。事实上，他在他的讲座中赞扬这个定理是这个世纪最伟大的成果之一，因为无疑每个研究解析数论的人都需要使用这个定理。每当 Kronecker 的工作遇到复数的时候都会引起人们的好奇和不确定；他有没有或者他能否坚持它的代数哲学观并做出他最好的工作呢？

但是 Kronecker 对实数日渐增长的敌意使 Weierstrass 感到害怕。Weierstrass 变得很担心他退休后，比他年轻 8 岁的 Kronecker 会接管数学系，并且会出于一种关于数学存在性的严重错位的观点毁掉所有他在分析方面的工作。这种敌意分化了数学系。Schwarz，在此事上如其它各方面一样，都是 Weierstrass 的忠实拥护者。在 1885 年，他曾经这样邀请 Kronecker 参加 Weierstrass 的生日宴会“不尊重矮子的人称不上巨人”（见 B 2008, 507）。显然，他是想把 Weierstrass 和 Kronecker 各自的身高作为幽默——Weierstrass 比 Kronecker 高大多了——但是 Kronecker 非常生气，他理解成指的是他们各自的数学能力和贡献。Schwarz 是否很单纯地没有注意到他的玩笑有这样的理解，是否这里真的没有反犹太主义的暗示（Kronecker 是一个犹太人）——对于这些问题，历史上没有讨论。

结果，Kronecker 的妻子在 1890 年去世，这也沉重的打击了他，他于第 2 年也去世了。所以，Weierstrass 在多年身体越来越差的情况下不得已放心退休，而柏林大学的学术界继续认同存在实数和有上界的数集有上确界。

5. 一则评价

Weierstrass 解决了一个非常困难的问题，他带着这个声誉于 1856 年来到柏林。然后他给自己的任务是建立单变量和多变量的复函数理论，使得可以有一套 Abel 函数理论与多复变函数的一般理论相联系，事实上，这是可以办到的。尽管他有不朽的荣誉，也尽管他有许多天才的成就，关于他在柏林期间的评价一定是毁誉参半的。

当他来到柏林大学时，这是一所在普鲁士有名望的大学，是政府关注的也是唯一——所有大型数学系的大学。当他离开时，这所大学不仅笼罩在哥廷根的阴影下，而且伴随着哥廷根的成长而没落。到 1892 年，哥廷根数学系有伟大数学帝国的建造者 Klein（克莱因），重要的是，他作为领导者使哥廷根杂志《数学年刊（Mathematische Annalen）》成为一本真正的国际杂志，然而柏林的杂志《纯粹数学和应用数学杂志（the Journal für die reine und angewandte Mathematik）》是一本非常具有柏林风格的杂志。显然即使是柏林也不能接受全世界的挑战而获胜。Klein 非常确信他拥有下一代的明星：David Hilbert（希尔伯特）。

此外，柏林的交替也是不完美的。Kummer, Kronecker 和 Weierstrass 被 Schwarz, Fuchs 和 Frobenius（弗罗贝尼乌斯）代替。1892 年 Schwarz 在他的著作集出版后来到柏林，不仅表明他的自负而且表明他还要继续做大量的原始工作。Fuchs 很随意、友善但没有成效，不是一位男人中的领导者。Frobenius 更强硬，但他更加无法克服柏林的基本问题：太过狭隘。

Weierstrass 建立了一群忠实的跟随者。或许他并不是有意造成这些人中没有真正顶

尖的人才，但也许他自己的狭隘是其中的一部分原因。他首先将数学视为他一直希望的包含 Abel 函数的复变函数论，将实分析视作第 2 位。在一段时期后，他自己的讲座除此之外几乎没有别的内容：没有几何学，甚至没有任何数论。有一些在力学上的过时的应用，并且他作出了试图使混乱的变分学有意义的勇敢尝试。但是没有涉及如 Fourier (傅里叶) 级数。

正如我们所见，Weierstrass 的复变函数论有意地狭窄。它建立的基础不包括积分；在教学上，他很少或没有给出这方面的参考文献，因此使得这方面的著作很难阅读。虽然印刷的版本广泛传阅，并且 Schwarz 最终说服 Weierstrass 写了一篇关于椭圆函数论的文章，但他对文章的不发表延伸到不鼓励他的学生们发表他的讲座笔记。他的一些最好的发现记录在柏林科学院而没有在他的讲座记录中发表。Weierstrass 的方法也不仅仅是孤立的。他越来越不喜欢其它方法，并鼓励 Schwarz 重做 Riemann 的每一个看起来适合重做的发现。

反过来，他不愿意发表文章，这使得人们在柏林以外的地方很难找到他的想法。如出现的法国的教科书，当然以最后几年的 Cauchy 的复变函数理论为开始。德国被日益减少的支持 Riemann 的人和去参加 Weierstrass 讲座的人分成了两部分。但在 Weierstrass 去世之前，人们只能看到 Biermann 的盗版书 (谎称有 Weierstrass 的许可——这激怒了 Weierstrass) 和 Thomae 的短篇著作，Thomae 在前言中说，他认为让学生们自己解决 Weierstrass 工作中的细节是不合理的。很奇怪的是，Weierstrass 的方法于 19 世纪 90 年代在诸如英语的外文书籍中更受欢迎，其中一些书籍旨在给出全部 3 种方法，¹⁾ 还有一些书籍认为 Weierstrass 的方法是开创性的和系统发展的。

多年过后，也许多数人发现他们的研究只是庞大数学体系的一部分，他们以当初研究的局限、困扰的问题，而不是那些令他们兴奋的成果为荣。多数人愿意相信，他们将自己学科的一小部分开拓到进一步探索的领域，并且表明除了单纯的迷惑还有更多的事要做。但有些人有机遇，或许甚至引领一个方向的重担落在他们的肩上，Weierstrass 就是其中的一位，他承认并接受了这个责任。1875 年在他 60 岁的时候，在 Bismarck (俾斯麦) 设置 70 岁退休的早些年，相比现在，Weierstrass 确实显得更年老和行动不便。但是 Cauchy 在 60 岁的时候发表文章更多了。抓住每一天的好办法是你意识到没有剩下多少日子了。Weierstrass 在领导那个时代的大学数学系时，不缺少发表文章，收获最好的学生，提升他关于数学的远见的机会。相反，他带着他的支持者们退却了。他和他的支持者们有很多成就，但他不是打一手好牌的榜样。

参考文献

这篇短文的非正式性显而易见，故而完整地列出其所有参考文献并不合适。下面将给出主要资料，并且所有相关信息会在即将出版的《隐藏的和諧——几何幻想：复变函数理论的兴盛 (Hidden Harmony — Geometric Fantasy: The Rise of Complex Function Theory)》一书 (作者为 Umberto Bottazzini 和 Jeremy Gray) 中出现。感谢 Umberto Bottazzini 在这本书的撰写工作中提供的帮助与指导。

1) 指 Weierstrass, Riemann 和 Kronecker 的方法。——译注

- (B 1988) Biermann, Kurt-R. 1988. Die Mathematik und ihre Dozenten an der Berliner Universität 1810–1933: Stationen auf dem Wege eines mathematischen Zentrums von Weltgeltung Berlin, Akademie-Verlag.
- (B 2008) Biermann, Kurt-R. 2008. Kronecker, Leopold, Complete Dictionary of Scientific Biography, vol. 7, 505–509, Charles Scribner's Sons, Detroit.
- (J 1875) Correspondance mathématique entre Legendre et Jacobi, Jacobi to Legendre 2 July 1830. Journal für die reine und angewandte Mathematik 80, 205–279.
- (R 1857) Riemann, B. 1857. Theorie der Abelschen Functionen. Journal für die reine und angewandte Mathematik 54, 115–155, in Gesammelte Werke 3rd. ed., R. Narasimhan (ed.), Springer, New York, 1990, 120–144.
- (W 1891) Weber, H. 1891. L. Kronecker, Jahresbericht der Deutschen Mathematiker Vereinigung, 2, 5–23.
- (W 1854) Weierstrass K. T. W. 1854. Zur Theorie der Abel'schen Functionen. Journal für die reine und angewandte Mathematik 47, 289–306, in Mathematische Werke I, various editors, Königlich-Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin; Leipzig, 1894, 133–152.
- (W 1856) Weierstrass K. T. W. 1856. Theorie der Abel'schen Functionen. Journal für die reine und angewandte Mathematik 52, 285–339, in Mathematische Werke I, various editors, Königlich-Preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin; Leipzig, 1894, 297–355.

(张 弘 译 李灵芝 校)

(上接 280 页)

最大的惊喜和最让我印象深刻的惊喜是数学中看似完全不同的部分之间意料之外的联系. 典型的包括数论中复分析的使用, 或希腊人的圆锥曲线在行星轨道的 Kepler-Newton (开普勒 – 牛顿) 理论中出现的方式. 比较近的例子是 KdV 方程之后水波和谱理论之间的联系, 或者 Vaughan Jones (沃恩) 和 Witten (威顿) 关于节点的多项式不变量与统计物理学和量子场论间联系的工作.

最后一个例子实际上是冰山一角, 只是几何与物理间大量漂亮而且意料之外的联系 (计数代数曲线, 4- 流形的 Donaldson (唐纳森) 不变量, 模空间的同调) 中的一个实例. 我发现这个领域在宏观方面具有压倒性优势: 它开辟了如此多的新方法, 它拥有如此多的秘密, 而且它以一种全新的方式将大部分数学和物理学统一在一起. 它重振了数学, 对未来是一种激励.

也许我应该以一句关于广义上的应用数学的话作为结束. 大部分数学要么是受到外界问题的启发, 要么是后续发现的在现实世界中意料之外的应用. 数学和科学间完整的结合有自己的要求, 其中的标准必须包括数学理论的吸引力和应用的重要性. 最近的关于数学与物理学间相互影响的故事说明科学对数学的反作用是非常有益的, 这也是令我备感满意的地方. 不仅我们数学家是有用的, 而且我们同时可以创造出艺术作品, 部分的受到了外界的启发.

(魏素青 译 谌稳固 校)